

视频存储与平台运维手册

第一章 手册说明

1.1 手册目的

本手册旨在规范公安视频监控系统存储与平台部分的日常运维工作，为运维工程师提供NVR/CVR存储设备、视频综合平台及存储服务器的部署配置、日常运维、容量管理、录像完整性检查及故障恢复操作指南，确保视频数据安全、完整、可靠存储。

1.2 适用范围

本手册适用于本项目视频监控系统存储与平台层的运维活动，涵盖：

- 网络硬盘录像机（NVR）
- 云存储（CVR）设备
- 视频综合平台（编码器/解码器/矩阵）
- 存储服务器
- 平台服务器

1.3 适用对象

本手册适用于运维工程师、存储管理员及平台管理人员。

第二章 系统概述

2.1 存储与平台架构

公安视频监控系统存储与平台层主要包括：

层级	设备类型	功能说明
前端存储	NVR（网络硬盘录像机）	接入摄像机，本地存储，适用于中小规模
中心存储	CVR（云存储）/ 存储服务器	集中存储，海量数据，支持冗余备份
平台层	视频综合平台 / 平台服务器	设备管理、用户权限、告警联动、流媒体转发
显示层	解码器 / 视频矩阵	视频解码上墙

2.2 存储模式对比

存储模式	适用场景	优势	劣势
NVR本地存储	中小规模、分散点位	部署简单，成本低	单点故障风险
CVR集中存储	大规模、中心化管理	数据安全，统一管理	依赖网络
混合存储	大规模、分级管理	兼顾可靠性和成本	管理复杂

2.3 关键设备说明

设备类型	功能	常见型号示例
NVR	接入摄像机、本地录像、回放	DS-96xxN-I系列
CVR	集中存储、冗余备份、录像检索	DS-A71xxx系列
视频综合平台	编码/解码/矩阵切换集中管理	DS-B21系列
解码器	视频解码输出至大屏	DS-69xxUD系列
流媒体服务器	视频流转发	平台配套软件
管理服务器	设备管理、用户认证	平台配套软件

第三章 NVR日常运维

3.1 NVR初始化与配置

3.1.1 首次启动配置

1. **开机**：连接电源、网线、鼠标、显示器
2. **激活**：按照向导设置管理员密码（建议12位以上，含大小写+数字+符号）
3. **日期时间**：设置时区（UTC+8）、日期格式、NTP服务器
4. **网络配置**：设置IP地址、子网掩码、网关、DNS

3.1.2 硬盘管理

硬盘初始化：

步骤	操作说明
1	进入“存储管理”→“硬盘管理”
2	查看已安装硬盘，状态应为“未初始化”
3	选择所有硬盘，点击“初始化”
4	初始化完成后状态变为“正常”

硬盘状态说明：

状态	含义	处理措施
正常	硬盘工作正常	正常监控
未初始化	新硬盘未初始化	执行初始化
异常	硬盘故障或未识别	检查连接或更换
已卸载	被手动卸载	重新挂载
只读	硬盘损坏或文件系统错误	备份数据后更换

3.1.3 录像计划设置

- 1. 进入“存储管理”→“录像计划”
- 2. 选择需要配置的通道
- 3. 设置录像时间段（如全天、自定义时段）
- 4. 选择录像类型：

录像类型	说明
定时录像	按固定时间段录像
移动侦测录像	仅检测到移动时录像
报警录像	触发报警时录像
混合录像	同时启用多种触发方式

- 5. 保存配置，确认状态栏显示“正在录像”

3.1.4 网络配置

参数	推荐配置	说明
工作模式	多址设定	网卡独立工作
内网IP	192.168.x.100	接入摄像机网段
外网IP	172.16.x.100	连接平台网段
默认网关	根据规划	————
平台接入	启用	注册至上级平台

3.2 NVR日常检查

3.2.1 每日检查清单

检查项	检查内容	正常标准
设备在线	查看平台设备状态	在线
录像状态	查看磁盘状态	所有通道录像正常
硬盘状态	查看S.M.A.R.T.信息	所有硬盘正常
存储空间	查看剩余容量	≥20%
CPU/内存	查看系统负载	CPU≤80%，内存≤80%
告警信息	查看系统日志	无严重告警

3.2.2 常用运维命令/操作

操作	路径
查看设备信息	主菜单→系统配置→设备信息
查看日志	主菜单→系统维护→日志信息
导出配置	主菜单→系统维护→配置导入/导出
重启设备	主菜单→系统维护→设备重启
查看在线用户	主菜单→系统维护→在线用户

3.3 NVR常见故障处理

故障1：NVR无法开机

排查项	操作方法
检查电源	确认电源线插紧，电源灯亮
检查电源适配器	更换同规格适配器测试
检查硬盘	断开所有硬盘，尝试开机
恢复出厂	按复位键恢复出厂设置

故障2：录像回放失败

排查项	操作方法
检查硬盘状态	确认硬盘状态正常
检查录像计划	确认通道录像计划已启用
检查时间轴	确认选择的日期时间段有录像
修复数据库	进入“存储管理”→“修复数据库”

故障3：NVR频繁重启

排查项	操作方法
检查散热	确认风扇运转正常，通风良好
检查电源	电源不稳定或功率不足
检查硬盘	坏道硬盘导致系统重启
恢复出厂	备份配置后恢复出厂测试

故障4：通道提示“无视频”

排查项	操作方法
检查摄像机	确认摄像机在线（Ping测试）
检查添加信息	确认IP、端口、用户名、密码正确
检查协议	确认匹配摄像机协议（ONVIF/私有）
重新添加	删除后重新添加通道

第四章 CVR云存储运维

4.1 CVR概述

CVR（Cloud Video Recorder，云存储）是面向大规模视频监控的集中存储解决方案，具有以下特点：

特性	说明
集中管理	统一存储资源池，集中管理所有录像
冗余备份	支持RAID、N+M冗余，数据高可靠
弹性扩展	支持在线扩容，不影响业务
快速检索	按时间、点位、事件快速检索录像
灾备能力	支持异地备份

4.2 CVR日常运维

4.2.1 每日检查清单

检查项	检查内容	正常标准
服务状态	查看CVR服务运行状态	所有服务运行中
存储池状态	查看存储池健康状态	健康，无异常
硬盘状态	查看所有硬盘状态	在线/正常
容量使用率	查看总容量及已用容量	使用率≤80%
录像完整性	抽查录像	无丢失
告警信息	查看告警列表	无明显告警

4.2.2 存储池管理

操作	说明
查看存储池	登录CVR管理界面→存储管理→存储池

操作	说明
添加硬盘	插入新硬盘→扫描→加入存储池
更换故障硬盘	定位故障盘→热拔插更换→自动重建
扩展容量	添加新存储节点→加入集群

RAID级别说明：

RAID级别	最少硬盘数	容错能力	可用容量	适用场景
RAID0	2	无	100%	性能优先，非关键数据
RAID1	2	1块	50%	关键小容量
RAID5	3	1块	N-1	均衡，常用
RAID6	4	2块	N-2	高可靠性
RAID10	4	多块	50%	高性能+高可靠

4.2.3 录像计划配置

1. 登录CVR管理平台
2. 进入“录像计划”配置界面
3. 选择需要配置的摄像机通道
4. 设置录像策略：

参数	说明
录像类型	定时/事件/报警
录像时长	7天/15天/30天/自定义
存储优先级	关键录像存储于高性能存储池
备份策略	重要录像自动备份至灾备节点

5. 配置存储生命周期管理（ILM）：

时间段	存储位置	操作
最近7天	高性能SSD池	实时读写
8-30天	大容量HDD池	正常访问
31-90天	归档存储	可检索，下载较慢
>90天	离线备份/删除	根据策略

4.3 CVR常见故障处理

故障1：CVR服务不可用

排查项	操作方法
检查网络	确认CVR与平台网络互通
检查服务	登录CVR服务器，查看服务进程状态
重启服务	重启CVR核心服务
检查存储	确认存储池未满（≥95%会影响服务）

故障2：录像丢失或无法检索

排查项	操作方法
检查录像计划	确认通道录像计划已启用
检查时间范围	确认检索时间段在录像保留期内
检查索引	重建录像索引
检查存储	确认存储节点正常，无故障

故障3：录像回放卡顿

排查项	操作方法
检查网络带宽	CVR到客户端带宽是否充足
检查并发数	同时回放/下载的请求是否过多
检查存储性能	存储池IO性能是否达到瓶颈
检查碎片	定期执行碎片整理

故障4：硬盘故障报警

排查项	操作方法
确认故障	登录CVR界面查看硬盘状态
定位物理盘	根据槽位号找到故障硬盘
热拔插更换	拔下故障盘，插入新硬盘
自动重建	确认RAID重建中，完成后状态恢复

第五章 视频综合平台运维

5.1 视频综合平台概述

视频综合平台是集编码、解码、矩阵切换、视频管理于一体的综合设备，常用于指挥中心、监控中心等场景。

主要功能：

功能	说明
编码	模拟视频数字化编码
解码	数字视频解码输出至大屏
矩阵切换	任意输入切换至任意输出
拼接控制	多屏拼接显示
轮巡	多路视频自动轮换显示

5.2 视频综合平台日常运维

5.2.1 日常检查清单

检查项	检查内容	正常标准
设备状态	查看前面板指示灯	电源灯常亮，状态灯正常
风扇状态	检查风扇运转情况	运转正常，无异响
温度	查看设备温度	≤50℃
解码输出	查看大屏显示	图像正常，无闪烁无偏色
矩阵切换	测试切换功能	切换响应≤2秒

5.2.2 解码上墙操作

步骤	操作说明
1	登录视频综合平台管理界面
2	进入“电视墙”配置
3	按照大屏物理布局设置拼接模式（如2×2、3×3）
4	绑定解码通道至输出接口（HDMI/DVI/VGA）
5	拖拽视频源至目标窗口
6	确认图像正常显示

5.2.3 轮巡设置

参数	说明
轮巡组	将相关通道加入同一轮巡组
停留时间	每个画面停留时间（5-30秒）
轮巡顺序	按顺序、随机、自定义
启用时段	定时启用或全天

5.3 视频综合平台常见故障

故障1：大屏无显示

排查项	操作方法
检查信号源	确认视频源在线且有图像
检查输出配置	确认输出分辨率与大屏匹配
检查连线	确认HDMI/DVI线缆连接牢固
检查解码通道	确认解码通道正常工作
重启设备	断电重启视频综合平台

故障2：图像花屏/绿屏

排查项	操作方法
检查编码格式	确认编码格式（H.264/H.265）解码器支持
检查码流类型	切换主码流/子码流测试
检查解码能力	确认解码路数未超设备上限
检查分辨率	分辨率和帧率是否在解码器支持范围内

故障3：切换无响应

排查项	操作方法
检查网络	确认管理电脑与设备网络互通
检查设备状态	查看设备CPU/内存负载
检查会话数	同时登录的用户是否过多
重启服务	重启视频综合平台管理服务

第六章 容量管理

6.1 容量规划原则

原则	说明
预留余量	使用率达到80%时启动扩容准备
动态监控	每日监控容量趋势
分层存储	热数据高性能存储，冷数据低成本存储
生命周期	按策略自动删除或归档旧数据

6.2 容量计算公式

单路录像容量估算：

$$\text{单路日容量 (GB)} = \text{码率 (Mbps)} \times 3600\text{秒} \times 24\text{小时} \div 8 \div 1024$$

常见码率对应存储量：

分辨率	码率	24小时容量	30天容量	90天容量
1080P (H.264)	4 Mbps	约42 GB	约1.26 TB	约3.78 TB
1080P (H.265)	2 Mbps	约21 GB	约0.63 TB	约1.89 TB
4K (H.265)	8 Mbps	约84 GB	约2.52 TB	约7.56 TB

总容量估算：

$$\text{总容量} = \text{通道数} \times \text{单路日容量} \times \text{保留天数} \times \text{冗余系数}$$

冗余系数建议取 1.2 ~ 1.5（含RAID开销、热备空间）

6.3 容量监控与预警

6.3.1 容量分级预警

级别	使用率	阈值	处理措施
正常	<70%	无	常规监控
关注	70%-80%	黄色预警	评估扩容时间，制定计划
告警	80%-90%	橙色预警	立即安排扩容，评估删除策略
紧急	>90%	红色预警	紧急扩容，暂停非必要录像

6.3.2 容量监控操作

操作	说明
查看总容量	登录CVR/NVR管理界面→存储概览
逐通道分析	查看各通道实际录像占用
趋势预测	基于历史增长率预测满容时间
导出报表	定期导出容量报表归档

6.4 容量扩展与回收

6.4.1 扩容操作

场景	操作方法
NVR加硬盘	关机→安装新硬盘→开机→初始化→加入存储池
CVR加节点	部署新存储节点→加入集群→自动负载均衡
扩展存储池	添加新硬盘到现有存储池→在线扩容
增加保留天数	需评估容量是否充足，否则需先扩容

6.4.2 空间回收

方法	说明
循环覆盖	最旧录像自动删除，释放空间
降低码率	调整摄像机编码参数（如H.265代替H.264）
缩短保留期	在保证合规前提下缩短保留天数
删除无效录像	移动侦测录像可清理无事件时段

第七章 录像完整性检查

7.1 完整性检查定义

录像完整性指特定时间段内，所有需要录像的通道均按计划完成录像，无丢失、无损坏。

完整性检查维度：

维度	检查内容
时间完整性	全天24小时是否有断录
通道完整性	所有通道是否均有录像
质量完整性	录像文件是否可正常播放

维度	检查内容
归档完整性	历史录像是否按规定归档

7.2 日常完整性检查

7.2.1 每日抽查

步骤	操作说明
1	随机选取3-5个点位
2	检查前24小时录像连续性
3	随机选取3-5个时间点播放确认
4	记录检查结果

7.2.2 定期全量检查

周期	检查方式	检查比例
每周	系统自动检测	100%
每月	人工抽样	≥10%
每季	自动+人工	100%关键点位

7.2.3 自动化检查方案

功能	说明
录像巡检	平台自动检测各通道录像状态
缺失告警	检测到录像缺失自动生成告警
完整性报表	定期生成录像完整性报告

7.3 录像缺失处理流程

检测到缺失 → 定位时间/通道 → 分析原因 → 处理 → 验证 → 记录

常见缺失原因及处理：

原因	处理措施
录像计划未配置	配置录像计划
硬盘故障	更换硬盘
空间满	扩容或清理
摄像机离线	恢复摄像机上线

原因	处理措施
时间跳变	统一时间同步
服务异常	重启存储服务

第八章 故障恢复操作

8.1 故障恢复原则

原则	说明
先恢复后修复	现场优先恢复业务，故障设备返修
优先核心业务	资源有限时优先恢复核心区域
记录完整	记录故障现象、处理过程、恢复时间
事后复盘	故障处理后进行根本原因分析

8.2 NVR故障恢复

8.2.1 NVR无法启动恢复

步骤	操作
1	断电重启NVR
2	如仍无法启动，断开所有硬盘尝试
3	如能启动，则故障为硬盘或供电不足
4	如仍无法启动，恢复出厂设置
5	如仍不正常，更换备用NVR

8.2.2 NVR配置丢失恢复

步骤	操作
1	如有备份配置，执行配置导入
2	如无备份，手动重新配置摄像机添加、录像计划
3	完成后验证所有通道在线、录像正常

8.2.3 NVR硬盘坏道恢复

步骤	操作
1	查看硬盘状态，确认故障盘
2	热拔插更换新硬盘（如支持）

步骤	操作
3	或关机后更换硬盘
4	初始化新硬盘，加入存储池
5	确认录像恢复正常

8.3 CVR故障恢复

8.3.1 CVR服务宕机恢复

步骤	操作
1	登录CVR服务器，查看服务状态
2	尝试重启CVR核心服务
3	如服务仍异常，重启服务器
4	如单节点故障，业务由其他节点接管
5	恢复后检查录像完整性

8.3.2 CVR存储池故障恢复

场景	处理措施
RAID降级（单盘故障）	更换硬盘，自动重建
RAID失效（多盘故障）	从冷备或异地备份恢复关键录像
存储节点故障	隔离故障节点，业务转移至正常节点

8.4 热备切换恢复

8.4.1 主备切换原理

本项目中的关键设备（平台服务器、CVR存储）采用热备部署：

部署模式	说明	切换方式
主备模式	主设备工作，备设备待命	主故障时自动切换
双活模式	两台同时工作，互为备份	单故障时另一台接管
集群模式	多节点集群	单故障时自动负载转移

8.4.2 热备切换验证

验证项	方法
自动切换触发	模拟主设备故障，观察是否自动切换
切换时间	记录从故障到恢复的时间（应≤5分钟）

验证项	方法
业务连续性	切换期间业务是否中断
数据完整性	切换后录像是否连续

8.4.3 手动切换操作

当自动切换未触发时，可执行手动切换：

步骤	操作
1	登录设备管理界面
2	进入“高可用性”配置
3	执行“手动切换”
4	确认业务已转移至备设备
5	检查故障主设备，修复后恢复

8.5 数据恢复

8.5.1 录像回放中的问题恢复

问题	处理措施
录像文件损坏	尝试使用修复工具，无法修复则标记缺失
时间轴不连续	检查系统时间同步，必要时重建索引
无法下载	检查存储服务及网络，重启相关服务

8.5.2 备份恢复

备份类型	恢复方法
配置备份	导入备份配置文件
录像备份	从备份存储复制录像至在线存储
数据库备份	恢复数据库，重建录像索引

第九章 备份策略

9.1 配置备份

备份项	备份方式	频率	保留数
NVR配置	手动导出	变更后	最近3个版本
CVR配置	自动备份	每天	最近7天

备份项	备份方式	频率	保留数
平台配置	自动+手动	每天+变更后	最近30天

9.2 录像备份

备份策略	说明	适用场景
本地冗余	RAID保护	所有录像
异地备份	重要录像备份至异地	核心区域、重要事件
离线归档	导出至离线介质	长期保存证据

9.3 备份恢复验证

验证项	频率	方法
配置恢复	每月	在测试环境恢复配置
录像恢复	每季	随机选择录像文件验证可播放
完整恢复演练	每年	模拟故障，完整恢复系统